

多尺度偏微分方程计算函数帮助文档

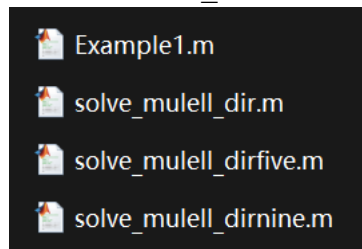
代码压缩包解压之后如图，



多尺度椭圆型_参考解文件夹代表二维多尺度椭圆型偏微分方程的参考解，多尺度抛物型_参考解文件夹代表二维多尺度抛物型偏微分方程的参考解，多尺度双曲型_参考解文件夹代表二维多尺度双曲型偏微分方程的参考解；多尺度椭圆型_高阶多尺度代表二维多尺度椭圆型偏微分方程的二阶多尺度解，多尺度抛物型_高阶多尺度文件夹代表二维多尺度抛物型偏微分方程的二阶多尺度解，多尺度双曲型_高阶多尺度文件夹代表二维多尺度双曲型偏微分方程的二阶多尺度解。

一、多尺度椭圆型偏微分方程（参考解）

多尺度椭圆型_参考解文件夹如下，



其中 solve_mullell_dir.m 是主函数文件，solve_mullell_dirfive.m 和 solve_mullell_dirnine.m 是子函数文件，Example1.m 是示例代码文件。

多尺度椭圆型偏微分方程的方程式为 $-div(c^\epsilon * grad(u^\epsilon)) = f$ ，求解区域为方形，夹杂相材料形状为圆形，边界条件分为 Dirichlet 边界条件 ($h*u = r$) 和 Neumann 边界条件 ($n*c*grad(u) + qu = g$)。

求解多尺度椭圆型偏微分方程参考解的函数如下，

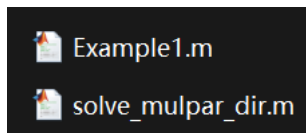
`solve_mullell_dir(xy_range,Nxy,equ_para,bc_type,bc_para,method)`

其中 xy_range 表示求解区域，xy_range 为一个数组，xy_range=[x 左边界,x 右边界,y 下边界,y 上边界]。Nxy 为一个数组，Nxy=[x 方向上的网格点数, y 方向上的网

格点数]。equ_para 为一个结构体，equ_para 中含有 c_in, c_ma, len, epsilon 和 f 五个字段，c_in 为夹杂相材料参数，c_ma 为基体相材料参数，f 代表源项，len 表示夹杂相材料圆形的半径，epsilon 表示微观尺度与宏观尺度的比率（材料微观尺度周期特征参数），c_in, c_ma, len 和 epsilon 存储了一个常数，f 存储了关于 x 和 y 的函数句柄，使用示例如下，equ_para.c_in=1, equ_para.f=@(x,y)1。bc_type 为一个数组，设定各个边界上的边界条件，1 代表 Dirichlet 边界条件，2 代表 Neumann 边界条件，bc_type=[左边界的边界条件, 右边界的边界条件, 下边界的边界条件, 上边界的边界条件]。bc_para 为一个结构体，bc_para 中含有 16 个字段，分别为 h_left, r_left, h_right, r_right, h_bottom, r_bottom, h_top, r_top, q_left, g_left, q_right, g_right, q_bottom, g_bottom, q_top 和 g_top，这些字段都存储了关于 x 和 y 的函数句柄，如果选择的边界条件为 Dirichlet 边界条件，那么只需要设定 h 和 r，如果选择的边界条件为 Neumann 边界条件，那么只需要设定 q 和 g，使用示例如下，bc_para.h_left=@(x,y)1, bc_para.r_left=@(x,y)0。method 存储一个字符串，分为 fivepoint 和 ninepoint，fivepoint 为有限差分方法五点差分格式，ninepoint 为有限差分方法中的九点差分格式，使用示例如下，method='fivepoint', method='ninepoint'。

二、多尺度抛物型偏微分方程（参考解）

多尺度抛物型_参考解文件夹如下，



其中 solve_mulpar_dir.m 为主函数文件，Example1.m 为示例代码文件。

多尺度抛物型偏微分方程的方程式为 $d^\varepsilon * u_t^\varepsilon - \text{div}(c^\varepsilon * \text{grad}(u^\varepsilon)) = f$ ，求解区域为方形，夹杂相材料形状为圆形，边界条件分为 Dirichlet 边界条件 ($h * u = r$) 和 Neumann 边界条件 ($n * c * \text{grad}(u) + qu = g$)，使用有限差分格式中的 CN 格式进行求解。

求解多尺度抛物型偏微分方程参考解的函数如下，

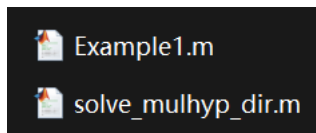
solve_mulpar_dir(xyt_range, Nx, yt, equ_para, u0, bc_type, bc_para)

其中 xyt_range 表示求解区域，xyt_range 为一个数组，xyt_range=[x 左边界, x 右边界, y 下边界, y 上边界, 起始时间, 终止时间]。Nx, yt 为一个数组，Nx=[x 方向上的网格点数, y 方向上的网格点数, 时间方向上的网格点数]。equ_para 为一个结构体，equ_para 中含有 d_in, d_ma, c_in, c_ma, len, epsilon 和 f 七个字段，d_in 和 c_in 为夹杂相材料参数，d_ma 和 c_ma 为基体相材料参数，len 表示夹杂相材料圆形的半径，epsilon 表示微观尺度与宏观尺度的比率（材料微观尺度周期特征参数），f 代表源项，d_in, d_ma, c_in, c_ma, len 和 epsilon 都存储了一个常数，f 存储了一个关于 x, y 和 t 的函数句柄，使用示例如下，equ_para.c_in=1, equ_para.f=@(x,y,t)1。u0 存储了一个关于 x 和 y 的函数句柄，使用示例如下 u0=@(x,y)0。bc_type 为一个数组，设定各个边界上的边界条件，1 代表 Dirichlet 边界条件，2 代表 Neumann 边界条件，bc_type=[左边界的边界条件, 右边界的边界条件, 下边界的边界条件, 上边界的边界条件]

条件]。bc_para 为一个结构体,bc_para 中含有 16 个字段,分别为 h_left, r_left, h_right, r_right, h_bottom, r_bottom, h_top, r_top, q_left, g_left, q_right, g_right, q_bottom, g_bottom, q_top 和 g_top, 这些字段都存储了关于 x, y 和 t 的函数句柄, 如果选择的边界条件为 Dirichlet 边界条件, 那么只需要设定 h 和 r, 如果选择的边界条件为 Neuamnn 边界条件, 那么只需要设定 q 和 g, 使用示例如下, bc_para.h_left=@(x,y,t)1, bc_para.r_left=@(x,y,t)0。

三、多尺度双曲型偏微分方程（参考解）

多尺度双曲型_参考解文件夹如下,



其中 solve_muhyp_dir.m 是主函数文件, Example1.m 是示例代码文件。

多尺度双曲型偏微分方程的方程式为 $d^\varepsilon * u_{tt}^\varepsilon - \text{div}(c^\varepsilon * \text{grad}(u^\varepsilon)) = f$, 求解区域为方形, 夹杂相材料形状为圆形, 边界条件分为 Dirichlet 边界条件 ($h * u = r$) 和 Neumann 边界条件 ($n * c * \text{grad}(u) + qu = g$), 使用有限差分格式中的蛙跳格式进行求解。

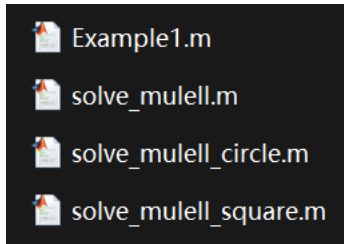
求解多尺度抛物型偏微分方程参考解的函数如下,

solve_muhyp_dir(xyt_range, Nxyt, equ_para, init, bc_type, bc_para)

其中 xyt_range 表示求解区域, xyt_range 为一个数组, xyt_range=[x 左边界, x 右边界, y 下边界, y 上边界, 起始时间, 终止时间]。Nxyt 为一个数组, Nxyt=[x 方向上的网格点数, y 方向上的网格点数, 时间方向上的网格点数]。equ_para 为一个结构体, equ_para 中含有 d_in, d_ma, c_in, c_ma, len, epsilon 和 f 七个字段, d_in 和 c_in 为夹杂相材料参数, d_ma 和 c_ma 为基体相材料参数, len 表示夹杂相材料圆形的半径, epsilon 表示微观尺度与宏观尺度的比率 (材料微观尺度周期特征参数), f 代表源项, d_in, d_ma, c_in, c_ma, len 和 epsilon 都存储了一个常数, f 存储了一个关于 x, y 和 t 的函数句柄, 使用示例如下, equ_para.c_in=1, equ_para.f=@(x,y,t)1。init 是一个结构体, init 中含有 u0 和 v0 两个字段, 这两个字段中都存储了一个关于 x 和 y 的函数句柄, 使用示例如下 init.u0=@(x,y)0。bc_type 为一个数组, 设定各个边界上的边界条件, 1 代表 Dirichlet 边界条件, 2 代表 Neumann 边界条件, bc_type=[左边界的边界条件, 右边界的边界条件, 下边界的边界条件, 上边界的边界条件]。bc_para 为一个结构体, bc_para 中含有 16 个字段, 分别为 h_left, r_left, h_right, r_right, h_bottom, r_bottom, h_top, r_top, q_left, g_left, q_right, g_right, q_bottom, g_bottom, q_top 和 g_top, 这些字段都存储了关于 x, y 和 t 的函数句柄, 如果选择的边界条件为 Dirichlet 边界条件, 那么只需要设定 h 和 r, 如果选择的边界条件为 Neuamnn 边界条件, 那么只需要设定 q 和 g, 使用示例如下, bc_para.h_left=@(x,y,t)1, bc_para.r_left=@(x,y,t)0。

四、多尺度椭圆型偏微分方程（二阶多尺度解）

多尺度椭圆型_高阶多尺度文件夹如下,



solve_mulell.m 为主函数文件，solve_mulell_circle.m 和 solve_mulell_square.m 为辅助函数，Example1.m 为示例代码文件。

多尺度椭圆型偏微分方程的方程式为 $-div(c^\varepsilon * grad(u^\varepsilon)) = f$ ，求解区域为方形，夹杂相材料形状可以是圆形或者正方形，边界条件分为 Dirichlet 边界条件 ($h*u = r$) 和 Neumann 边界条件 ($n*c*grad(u) + qu = g$)。

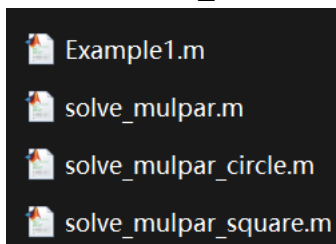
求解多尺度椭圆型偏微分方程的二阶多尺度解的函数如下，

solve_mulell(xy_range, Nmmp, equ_para, bc_type, bc_para, shape)

其中 xy_range 表示求解区域，xy_range 为一个数组，xy_range=[x 左边界, x 右边界, y 下边界, y 上边界]。Nmmp 为一个数组，Nmmp=[微观尺度网格点数, 宏观尺度网格点数, 绘图网格点数]。equ_para 为一个结构体，equ_para 中含有 c_in, c_ma, len, epsilon 和 f 五个字段，c_in 为夹杂相材料参数，c_ma 为基体相材料参数，len 表示夹杂相材料圆形的半径（或者夹杂相材料正方形的边长），epsilon 表示微观尺度与宏观尺度的比率（材料微观尺度周期特征参数），f 代表源项，c_in, c_ma, len 和 epsilon 存储了一个常数，f 存储了关于 x 和 y 的函数句柄，使用示例如下，equ_para.c_in=1, equ_para.f=@(x,y)1。bc_type 为一个数组，设定各个边界上的边界条件，1 代表 Dirichlet 边界条件，2 代表 Neumann 边界条件，bc_type=[左边界的边界条件, 右边界的边界条件, 下边界的边界条件, 上边界的边界条件]。bc_para 为一个结构体，bc_para 中含有 16 个字段，分别为 h_left, r_left, h_right, r_right, h_bottom, r_bottom, h_top, r_top, q_left, g_left, q_right, g_right, q_bottom, g_bottom, q_top 和 g_top，这些字段都存储了关于 x 和 y 的函数句柄，如果选择的边界条件为 Dirichlet 边界条件，那么只需要设定 h 和 r，如果选择的边界条件为 Neumann 边界条件，那么只需要设定 q 和 g，使用示例如下，bc_para.h_left=@(x,y)1, bc_para.r_left=@(x,y)0。shape 存储一个字符串，分为 circle 和 square，circle 代表夹杂相材料形状为圆形，square 代表夹杂相材料形状为正方形，使用示例如下，shape='circle', shape='square'。

五、多尺度抛物型偏微分方程（二阶多尺度解）

多尺度抛物型_高阶多尺度文件夹如下，



solve_mulpar.m 是主函数文件，solve_mulpar_circle.m 和 solve_mulpar_square.m 为

子函数文件，Example1.m 为示例代码文件。

多尺度抛物型偏微分方程的方程式为 $d^\varepsilon * u_{tt}^\varepsilon - \text{div}(c^\varepsilon * \text{grad}(u^\varepsilon)) = f$ ，求解区域为方形，夹杂相材料形状可以是圆形或者正方形，边界条件分为 Dirichlet 边界条件 ($h * u = r$) 和 Neumann 边界条件 ($n * c * \text{grad}(u) + qu = g$)。

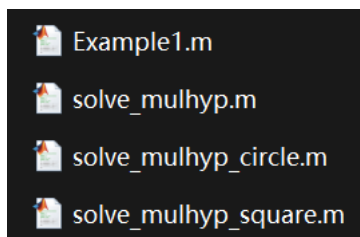
求解多尺度抛物型偏微分方程参考解的函数如下，

`solve_mulpar(xyt_range, Nmmtp, equ_para, u0, bc_type, bc_para, shape)`

其中 `xyt_range` 表示求解区域，`xyt_range` 为一个数组，`xyt_range`=[x 左边界,x 右边界,y 下边界,y 上边界,起始时间,终止时间]。`Nmmtp` 为一个数组，`Nmmtp`=[微观尺度网格点数,宏观尺度网格点数,时间方向上的网格点数, 绘图网格点数]。`equ_para` 为一个结构体，`equ_para` 中含有 `d_in`, `d_ma`, `c_in`, `c_ma`, `len`, `epsilon` 和 `f` 七个字段，`d_in` 和 `c_in` 为夹杂相材料参数，`d_ma` 和 `c_ma` 为基体相材料参数，`len` 表示夹杂相材料圆形的半径（或者夹杂相材料正方形的边长），`epsilon` 表示微观尺度与宏观尺度的比率（材料微观尺度周期特征参数），`f` 代表源项，`d_in`, `d_ma`, `c_in`, `c_ma`, `len` 和 `epsilon` 都存储了一个常数，`f` 存储了一个关于 `x`, `y` 和 `t` 的函数句柄，使用示例如下，`equ_para.c_in=1`, `equ_para.f=@(x,y,t)1`。`u0` 存储了一个关于 `x` 和 `y` 的函数句柄，使用示例如下 `u0=@(x,y)0`。`bc_type` 为一个数组，设定各个边界上的边界条件，1 代表 Dirichlet 边界条件，2 代表 Neumann 边界条件，`bc_type`=[左边界的边界条件, 右边界的边界条件, 下边界的边界条件, 上边界的边界条件]。`bc_para` 为一个结构体，`bc_para` 中含有 16 个字段，分别为 `h_left`, `r_left`, `h_right`, `r_right`, `h_bottom`, `r_bottom`, `h_top`, `r_top`, `q_left`, `g_left`, `q_right`, `g_right`, `q_bottom`, `g_bottom`, `q_top` 和 `g_top`，这些字段都存储了关于 `x`, `y` 和 `t` 的函数句柄，如果选择的边界条件为 Dirichlet 边界条件，那么只需要设定 `h` 和 `r`，如果选择的边界条件为 Neuamnn 边界条件，那么只需要设定 `q` 和 `g`，使用示例如下，`bc_para.h_left=@(x,y,t)1`, `bc_para.r_left=@(x,y,t)0`。`shape` 存储一个字符串，分为 `circle` 和 `square`，`circle` 代表夹杂相材料形状为圆形，`square` 代表夹杂相材料形状为正方形，使用示例如下，`shape='circle'`, `shape='square'`。

六、多尺度双曲型偏微分方程（二阶多尺度解）

多尺度双曲型_高阶多尺度文件夹如下，



`solve_mulhyp.m` 是主函数文件，`solve_mulhyp_circle.m` 和 `solve_mulhyp_square.m` 是子函数文件，`Example1.m` 是示例代码文件。

多尺度双曲型偏微分方程的方程式为 $d^\varepsilon * u_{tt}^\varepsilon - \text{div}(c^\varepsilon * \text{grad}(u^\varepsilon)) = f$ ，求解区域为方形，夹杂相材料形状可以是圆形或者正方形，边界条件分为 Dirichlet 边界条件 ($h * u = r$) 和 Neumann 边界条件 ($n * c * \text{grad}(u) + qu = g$)。

求解多尺度抛物型偏微分方程参考解的函数如下，

`solve_mulp`(`xyt_range`,`Nmmtp`,`equ_para`,`u0`,`bc_type`,`bc_para`,`shape`)

其中 `xyt_range` 表示求解区域，`xyt_range` 为一个数组，`xyt_range`=[`x` 左边界,`x` 右边界,`y` 下边界,`y` 上边界,起始时间,终止时间]。`Nmmtp` 为一个数组，`Nmmtp`=[微观尺度网格点数,宏观尺度网格点数,时间方向上的网格点数，绘图网格点数]。`equ_para` 为一个结构体，`equ_para` 中含有 `d_in`, `d_ma`, `c_in`, `c_ma`, `len`, `epsilon` 和 `f` 七个字段，`d_in` 和 `c_in` 为夹杂相材料参数，`d_ma` 和 `c_ma` 为基体相材料参数，`len` 表示夹杂相材料圆形的半径（或者夹杂相材料正方形的边长），`epsilon` 表示微观尺度与宏观尺度的比率（材料微观尺度周期特征参数），`f` 代表源项，`d_in`, `d_ma`, `c_in`, `c_ma`, `len` 和 `epsilon` 都存储了一个常数，`f` 存储了一个关于 `x`, `y` 和 `t` 的函数句柄，使用示例如下，`equ_para.c_in=1`, `equ_para.f=@(x,y,t)1`。`init` 是一个结构体，`init` 中含有 `u0` 和 `v0` 两个字段，这两个字段中都存储了一个关于 `x` 和 `y` 的函数句柄，使用示例如下 `init.u0=@(x,y)0`。`bc_type` 为一个数组，设定各个边界上的边界条件，1 代表 Dirichlet 边界条件，2 代表 Neumann 边界条件，`bc_type`=[左边界的边界条件，右边界的边界条件，下边界的边界条件，上边界的边界条件]。`bc_para` 为一个结构体，`bc_para` 中含有 16 个字段，分别为 `h_left`, `r_left`, `h_right`, `r_right`, `h_bottom`, `r_bottom`, `h_top`, `r_top`, `q_left`, `g_left`, `q_right`, `g_right`, `q_bottom`, `g_bottom`, `q_top` 和 `g_top`，这些字段都存储了关于 `x`, `y` 和 `t` 的函数句柄，如果选择的边界条件为 Dirichlet 边界条件，那么只需要设定 `h` 和 `r`，如果选择的边界条件为 Neumann 边界条件，那么只需要设定 `q` 和 `g`，使用示例如下，`bc_para.h_left=@(x,y,t)1`, `bc_para.r_left=@(x,y,t)0`。`shape` 存储一个字符串，分为 `circle` 和 `square`，`circle` 代表夹杂相材料形状为圆形，`square` 代表夹杂相材料形状为正方形，使用示例如下，`shape='circle'`, `shape='square'`。